BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 1

MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

ĐỀ TÀI:

TÌM VỊ TRÍ ĐẦU, CUỐI VÀ TẦN SUẤT CỦA X

Mã đề: DT028

Giảng viên hướng dẫn	:	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	:	PHAN ĐỨC HUY
MSSV	:	N24DCDT034
Lớp	:	D24CQDT01-N

TP. HCM, tháng 10 năm 2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Học phần INT13185 Nhóm 03 Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Thông tin	Thông tin đề tài và sinh viên
Họ tên MSSV lớp	Phan Đức Huy — N24DCDT034 — D24CQDT01-N
Mã đề và tên đề	DT028 — Tìm vị trí đầu, cuối và tần suất của x
Căn cứ giáo trình	Chương 2, Mục 2.6.2; mục 2.8 bài 28; trang in 50–52, 62; trang PDF 62–64, 74
Ngày giao ngày nộp	Ngày giao 17/10/2026 — Ngày nộp 20/10/2026

Đề bài: Cho mảng đã tăng có khóa trùng, tìm lần xuất hiện đầu tiên và cuối cùng bằng hai tìm kiếm nhị phân. Từ hai biên đếm số lần xuất hiện, phân biệt với tìm một vị trí bất kỳ và xử lý giá trị hoàn toàn vắng mặt. Trọng tâm là tự viết hàm, theo dõi biến qua từng bước và giải thích kết quả trên các trường hợp nhỏ.

Dữ liệu vào: a::Vector{Int} tăng không giảm, $0 \le n \le 10000$; x nguyên; vắng trả first = last = 0, count = 0. Nhập từ bàn phím hoặc truyền trực tiếp các giá trị, mảng đã khai báo trong chương trình.

Kết quả ra: Hai chỉ số 1-based đầu/cuối và tần suất; nếu thấy, count = last − first + 1; trace hai quá trình tìm biên.

Ví dụ 1: Đoạn chỉ số 2..4 gồm đúng ba số 2.

Ví dụ 2: Không gán vị trí chèn của 3 thành một lần xuất hiện.

Hướng dẫn thực hiện: 1. Đọc mục sách được chỉ dẫn; xác định điều kiện đầu vào, kết quả cần trả và giải ví dụ thứ nhất bằng tay.
2. Lần vết khi gặp a[mid] == x: bản tìm đầu tiếp tục về trái, bản tìm cuối tiếp tục về phải; vẫn lưu vị trí hiện có.
3. Cài hai hàm biên và hàm ghép kết quả; chỉ tính last − first + 1 khi đã xác nhận tìm thấy x.
4. Đối chiếu quét tuyến tính trên mảng nhỏ; thử x ở hai đầu, chiếm cả mảng và không có.
5. Chạy hai ví dụ và năm ca kiểm thử; đối chiếu kết quả mong đợi, sửa lỗi và giải thích một trường hợp biên.

Các hàm nên viết: vi_tri_dau(a,x); vi_tri_cuoi(a,x); tan_suat(a,x).

Năm ca cần kiểm tra: 1. [1, 2, 2, 2, 4], x = 2 cho 2, 4, 3.
2. Cùng mảng, x = 3 cho 0, 0, 0.
3. [5, 5, 5], x = 5 cho 1, 3, 3.

4. [1, 2], x = 1 cho 1, 1, 1.
5. Mảng rỗng cho 0, 0, 0.

Phân tích và nhận xét: Mỗi hàm O(log n), hai hàm vẫn O(log n); vùng phụ O(1). Bản quét tham chiếu O(n). Thử n = 5, 50, 500, 5000 với dãy nhiều trùng; đếm lần xét mid của từng biên riêng.

Yêu cầu thêm sau khi phần cơ bản chạy đúng: Tùy chọn: dùng hai biên để đếm số phần tử nằm trong đoạn giá trị [L, U] hợp lệ.

Sản phẩm: Mã nguồn, các kết quả chạy ví dụ và ca kiểm tra, một lần vết bằng tay, báo cáo theo mẫu môn học. Chạy từ bàn phím hoặc truyền trực tiếp các giá trị vào hàm.

Yêu cầu bổ sung chung: ≥12 ca kiểm độc lập; 11 ảnh thực thi/kiểm thử/clone/GitHub; bảng truy vết; lập luận tính đúng; ba quy mô hoặc cấu hình hợp lệ; URL thật, SHA mã được kiểm và permalink. Nội dung thuật toán và miền dữ liệu vẫn theo phiếu cá nhân.

Sinh viên thực hiện	**Giảng viên hướng dẫn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên) .....

PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG

Dùng rubric chung và hướng dẫn minh chứng đúng mã đề trong tệp 00_HUONG_DAN_SINH_VIEN.html. Không tự điền điểm khi chưa được chấm.

Tiêu chí	Trọng số	GV1 /10	GV2 /10	Quy đổi
Bài toán và đầu vào đầu ra	1.5	.....	.....	.....
Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài	2	.....	.....	.....
Thuật toán và truy vết	2.5	.....	.....	.....
Kiểm thử và độ phức tạp	2	.....	.....	.....
Báo cáo minh chứng GitHub	1	.....	.....	.....
Bảo vệ và giải thích	1	.....	.....	.....

Quy đổi từng tiêu chí = điểm /10 × trọng số. Hai người chấm lấy trung bình điểm; một người chấm ghi rõ. Tổng điểm ...../10. Nhận xét .....

Người chấm 1 (ký, họ tên) ..... Người chấm 2 .....

CÁCH ĐỐI CHIẾU RUBRIC

Ba trạng thái Đầy đủ / Một phần / Chưa có dưới đây giúp đối chiếu nội dung và bằng chứng. Đây không phải ba mức điểm thay rubric hiện hành. Sinh viên điền vị trí bằng chứng; giảng viên xác định điểm sau khi kiểm báo cáo, mã, chạy lại và bảo vệ. Giữ cột điểm trống trước khi chấm.

Mọi tiêu chí áp dụng theo phiếu cá nhân: đề dùng biến/mảng không phải bổ sung cây, đồ thị hoặc lớp; chỉ làm nhiều thuật toán/đối chứng/cấu trúc tự cài khi phiếu yêu cầu.

C1 Đặc tả bài toán, đầu vào và đầu ra — trọng số 1.5

Đầy đủ: Đúng phiếu; miền, chỉ số và output rõ; hai ví dụ kiểm được; rỗng/trùng/hòa/vô nghiệm/input sai được nêu khi có áp dụng. Một phần: Nêu đúng bài toán chính nhưng còn thiếu hoặc chưa nhất quán một số miền, quy ước hay ví dụ. Chưa có: Chưa có đặc tả hoặc chưa có ví dụ đủ dữ liệu để đối chiếu bài toán được giao.

C2 Biểu diễn dữ liệu và phần tự cài — trọng số 2

Đầy đủ: Biểu diễn phù hợp; thao tác bắt buộc tự cài đủ; chỉ số/liên kết/trạng thái và bất biến đúng; công cụ có sẵn dùng trong phạm vi phiếu. Một phần: Biểu diễn chính dùng được nhưng còn thiếu thao tác, kiểm tra, bất biến hoặc giải thích phần tự cài. Chưa có: Chưa có biểu diễn hoạt động được hoặc chưa xác định được phần tự cài cần kiểm.

C3 Tính đúng của thuật toán và lần vết — trọng số 2.5

Đầy đủ: Thuật toán đáp ứng phiếu; lần vết khớp mã và input; giải thích được dừng, bất biến/truy hồi; kiểm nghiệm hợp lệ, tối ưu hoặc đầy đủ đúng yêu cầu. Một phần: Có thuật toán và lần vết cơ bản nhưng còn thiếu nhánh, trạng thái hoặc mắt xích lập luận; nêu rõ phần chưa kiểm được. Chưa có: Chưa có mã/lần vết đủ đối chiếu hoặc chưa có lập luận gắn thuật toán với kết quả yêu cầu.

C4 Kiểm thử, đối chiếu và độ phức tạp — trọng số 2

Đầy đủ: Đủ ca độc lập, ví dụ và ca phiếu; expected có cơ sở; actual/kết luận chạy lại được; đếm/đo và thời gian/bộ nhớ đúng bản cài, tách các pha cần thiết. Một phần: Có kiểm thử và phân tích cơ bản nhưng còn thiếu nhóm ca, cách xác định kỳ vọng, quy ước bộ đếm hoặc một phần khảo sát. Chưa có: Chưa có bảng kiểm thử đối chiếu được hoặc chưa có phân tích chi phí gắn với mã.

C5 Báo cáo, minh chứng và GitHub — trọng số 1

Đầy đủ: Đúng khung và thông tin thật; hình/bảng có dẫn giải; đủ 11 ảnh đọc được; repo/README/lệnh chạy truy cập được; phiên bản báo cáo, mã, ảnh và hồ sơ nộp đối chiếu được. Một phần: Có báo cáo và mã nhưng còn thiếu hoặc chưa rõ một số mục, ảnh, chú thích, nguồn, lệnh hay bằng chứng phiên bản. Chưa có: Chưa có báo cáo hoặc chưa có bộ minh chứng đủ để xác minh sản phẩm và phiên bản.

C6 Bảo vệ và giải thích sản phẩm — trọng số 1

Đầy đủ: Giải thích rõ bài toán, hàm, trạng thái và chi phí; dự đoán, chạy và phân tích input mới tại đúng phiên bản; nêu giới hạn sản phẩm. Một phần: Giải thích được ý tưởng/kết quả cơ bản nhưng cần gợi ý khi lần vết, giải thích mã hoặc xử lý input mới. Chưa có: Chưa có bằng chứng bảo vệ hoặc chưa giải thích được bài toán, mã và kết quả của mình.

Mỗi tiêu chí chấm 0–10. Hai người chấm: lấy trung bình tiêu chí; một người: dùng điểm người đó và ghi rõ. Điểm quy đổi = điểm tiêu chí × trọng số / 10. Cộng sáu dòng rồi làm tròn một chữ số thập phân; không làm tròn từng dòng trước khi cộng. Không tự đặt trần điểm toàn bài hoặc công thức phạt mới; ghi rõ bằng chứng còn thiếu và chấm phần kiểm được.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung báo cáo này do chính tôi thực hiện: tự đọc giáo trình, tự cài đặt hai tìm kiếm nhị phân tìm biên, tự viết bộ kiểm thử, tự chạy và chụp bằng chứng. Các đoạn mã, bảng truy vết và kết quả là sản phẩm của riêng tôi, không sao chép của người khác. Mã mẫu của giảng viên chỉ dùng để tham khảo cách tổ chức và đã nêu ở tài liệu tham khảo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Hồ Nhựt Minh đã hướng dẫn, giao đề tài, cung cấp khung báo cáo và tài liệu tham khảo để em hoàn thành đồ án học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

TÓM TẮT

Đồ án trình bày bài toán tìm vị trí xuất hiện đầu tiên, vị trí xuất hiện cuối cùng và tần suất của khóa x trên mảng số nguyên đã tăng không giảm. Hai tìm kiếm nhị phân độc lập được tự cài: bản tìm đầu thu hẹp sang trái khi gặp x, bản tìm cuối thu hẹp sang phải; tần suất bằng last − first + 1 và chỉ tính khi x đã được xác nhận có mặt. Kết quả chạy thật cho thấy mỗi lần tìm chỉ cần O(log n) lần xét mid, tổng hai lần vẫn O(log n) và bộ nhớ phụ O(1). Sản phẩm gồm mã nguồn Julia, bộ kiểm thử 12 ca chức năng kèm ca lỗi, 9 ảnh minh chứng chạy thật và báo cáo theo mẫu.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bài toán và lý do thực hiện

Đề tài "Tìm vị trí đầu, cuối và tần suất của x" yêu cầu với một mảng số nguyên đã tăng không giảm và một khóa x, xác định vị trí xuất hiện đầu tiên, vị trí xuất hiện cuối cùng rồi suy ra số lần xuất hiện. Trọng tâm là tự cài hai tìm kiếm nhị phân, theo dõi biến lo, hi, mid, kq qua từng bước và phân biệt vị trí chèn với một lần xuất hiện thật. Căn cứ: Chương 2, Mục 2.6.2; mục 2.8 bài 28; trang in 50–52, 62.

1.2. Mục tiêu và sản phẩm

Các mục tiêu và sản phẩm:

• Cài đặt vi_tri_dau(a, x) trả chỉ số 1-based của lần xuất hiện đầu tiên, 0 nếu vắng.

• Cài đặt vi_tri_cuoi(a, x) trả chỉ số của lần xuất hiện cuối cùng, 0 nếu vắng.

• Cài đặt tan_suat(a, x) ghép hai biên, trả first, last, count và số lần xét mid.

• Kiểm tra dữ liệu vào: mảng phải là Vector{Int}, tăng không giảm, $0 \le n \le 10000$.

• Đối chứng bằng quét tuyến tính và cài thêm yêu cầu tùy chọn đếm phần tử trong đoạn [L, U].

• Bộ kiểm thử ≥12 ca độc lập, ảnh chạy thật, báo cáo và kho mã chạy lại được.

1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra

1.3.1. Miền và quy ước đầu vào

Dữ liệu vào là mảng a kiểu Vector{Int} với n phần tử, $0 \le n \le 10000$, tăng không giảm ($a[1] \le a[2] \le \ldots \le a[n]$). Khóa trùng hợp lệ và chính là trọng tâm của đề. Khóa x là số nguyên, không giới hạn miền giá trị. Dữ liệu nhập từ bàn phím hoặc khai báo trực tiếp, không đọc tệp CSV/Excel. Chỉ số mảng dùng 1-based theo quy ước của Julia.

1.3.2. Kết quả và trường hợp đặc biệt

Kết quả gồm first, last và count. Nếu x vắng mặt: first = last = 0, count = 0. Nếu x có mặt: first ≤ last và count = last − first + 1. Báo cáo còn in số lần xét mid của từng lần tìm để làm bằng chứng đếm phép toán. Input sai (mảng không tăng, n vượt 10000, x không nguyên) bị từ chối bằng ArgumentError; mảng rỗng là input hợp lệ.

Bảng 1.1 Đặc tả dữ liệu vào

Tên dữ liệu	Kiểu và kích thước	Miền và điều kiện	Cách nhập hoặc khai báo
a (mảng đầu vào)	Vector{Int}, n phần tử	$0 \le n \le 10000$; $a[i] \le a[i+1]$	Khai báo trực tiếp / bàn phím
n (số phần tử)	Số nguyên không âm	$0 \le n \le 10000$	Suy từ độ dài mảng a
x (khóa cần tìm)	Số nguyên	Không giới hạn miền; không yêu cầu x có trong a	Nhập bàn phím / truyền tham số

Bảng 1.2 Đặc tả kết quả đầu ra

Kết quả	Kiểu hoặc cách in	Ý nghĩa và điều kiện đúng	Hòa vô nghiệm hoặc lỗi
first, last, count	Ba số nguyên 1-based	0,0,0 khi vắng; count = last − first + 1 khi có	Input sai: ArgumentError
Số lần xét mid	Số nguyên không âm	Mỗi lần tìm ≤ $\lceil \log_2(n+1) \rceil$	Mảng rỗng: 0 lần

Input được nhập bàn phím, khai báo trực tiếp hoặc truyền tham số; thuật toán không phụ thuộc CSV/Excel hay tệp ngoài. Trường hợp hòa không áp dụng vì kết quả là hai biên duy nhất của một đoạn giá trị; trường hợp vô nghiệm tương ứng x vắng mặt và được biểu diễn bằng bộ ba 0.

1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo

Quy trình: đọc giáo trình mục 2.6.2 → giải ví dụ bằng tay → cài đặt hai hàm biên → kiểm thử và đối chiếu tuyến tính → chụp bằng chứng. Báo cáo gồm năm chương như đã liệt kê ở mục lục.

Bảng 1.3 Đối chiếu yêu cầu và sản phẩm

Yêu cầu trên phiếu	Sản phẩm/điều kiện kiểm	Mục sẽ trình bày
Hai tìm kiếm nhị phân tìm biên	vi_tri_dau và vi_tri_cuoi chạy đúng mọi ca	Chương 3, mục 3.3
Tần suất và trường hợp vắng	count = last − first + 1; vắng trả 0,0,0	Chương 3, mục 3.5

Yêu cầu trên phiếu	Sản phẩm/điều kiện kiểm	Mục sẽ trình bày
Đối chứng và đếm phép toán	Khớp quét tuyến tính; đếm số lần xét mid	Chương 4, mục 4.7–4.8

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu

Đối tượng chính là mảng số nguyên đã sắp a[1..n] và khóa x. Vì mảng tăng không giảm, quan hệ a[i] < x, a[i] = x, a[i] > x tạo thành ba vùng liên tiếp; vị trí đầu là biên trái của vùng bằng x, vị trí cuối là biên phải. Giáo trình trình bày tìm kiếm nhị phân và các biến thể tìm biên ở mục 2.6.2, trang in 50–52.

2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng

2.2.1. Dữ liệu và thao tác chính

Cấu trúc dùng là mảng (Vector{Int}) với truy cập ngẫu nhiên O(1). Thuật toán chỉ giữ bốn biến nguyên lo, hi, mid, kq và hai bộ đếm; không cấp thêm mảng. Mảng phù hợp vì phép so sánh a[mid] với x là thao tác duy nhất cần thiết và mảng đã được sắp từ trước.

2.2.2. Quy ước và điều kiện hợp lệ

Quy ước: chỉ số 1-based; mảng rỗng Int[] có n = 0; khóa trùng hợp lệ; giá trị 0 ở kết quả nghĩa là không tìm thấy (không có vị trí 0 trong mảng). Không dùng vị trí chèn của x như một lần xuất hiện: vị trí chèn chỉ là biên của đoạn giá trị, không chứng minh a[vị trí] = x.

Bảng 2.1 Biến cấu trúc và điều kiện phải duy trì

Ký hiệu / cấu trúc	Ý nghĩa	Miền / bất biến
a[1..n]	Mảng đã tăng không giảm	a[i] ≤ a[i+1]; khóa trùng hợp lệ
lo, hi	Hai đầu vùng còn xét	1 ≤ lo ≤ n+1; 0 ≤ hi ≤ n; vùng rỗng khi lo > hi
mid	Vị trí giữa	mid = lo + (hi − lo) ÷ 2, không tràn số
kq	Vị trí biên tạm	0 hoặc một vị trí có a[kq] = x

2.3. Nguyên lý thuật toán

2.3.1. Ý tưởng xử lý

Ý tưởng: so sánh a[mid] với x. Nếu a[mid] < x thì mọi vị trí ≤ mid đều không thể là biên phải của x, đặt lo = mid + 1. Nếu a[mid] > x thì mọi vị trí ≥ mid đều không thể là biên trái, đặt hi = mid − 1. Nếu a[mid] = x thì mid là một ứng viên: bản tìm đầu ghi kq = mid rồi tiếp tục sang trái, bản tìm cuối ghi kq = mid rồi tiếp tục sang phải.

2.3.2. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

Khởi tạo lo = 1, hi = n, kq = 0. Vòng lặp chạy khi lo ≤ hi; mỗi vòng tính mid, so sánh và thu hẹp một phía. Dừng khi lo > hi, trả kq. Với mảng rỗng, điều kiện sai ngay và trả 0.

2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ

Phép toán chính là so sánh a[mid] với x và phép chia đôi vùng. Mỗi vòng loại ít nhất một nửa số ứng viên nên số vòng ≤ $\lceil \log_2(n+1) \rceil$. Hai lần tìm độc lập cho tổng O(log n) (chưa kể bước kiểm tra dữ liệu vào O(n)). Bộ nhớ phụ O(1); quét tuyến tính O(n) chỉ dùng đối chiếu. Dự đoán n = 5, 50, 500, 5000 có số lần xét mid tăng rất chậm.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Phân tích yêu cầu chương trình

3.1.1. Hợp đồng input/output

Hợp đồng các hàm (tên biến khớp mã nguồn):
• kiem_tra_dau_vao(a) → true nếu mảng hợp lệ, ngược lại ném ArgumentError.
• vi_tri_dau(a, x) → chỉ số 1-based của lần xuất hiện đầu tiên, 0 nếu vắng.
• vi_tri_cuoi(a, x) → chỉ số 1-based của lần xuất hiện cuối cùng, 0 nếu vắng.
• tan_suat(a, x) → (dau, cuoi, count, xet_dau, xet_cuoi).
• lan_vet_tim_bien(a, x) → in từng bước của cả hai lần tìm và trả kết quả.
• quet_tuyen_tinh(a, x) → bản tham chiếu O(n) để đối chiếu.
• vi_tri_chen(a, x), vi_tri_sau(a, x) → lower/upper bound, chỉ phụ trợ cho phần tùy chọn.
• dem_trong_doan(a, L, U) → yêu cầu tùy chọn (không bắt buộc), đếm phần tử trong đoạn giá trị.

3.1.2. Kiểm tra đầu vào

Cần xác thực: a là Vector{Int}; $0 \le n \le 10000$; a tăng không giảm; x là số nguyên. Khi vi phạm ném ArgumentError kèm lý do. Phân biệt rõ: mảng rỗng là input hợp lệ (trả 0,0,0), không phải input sai; x vắng mặt cũng là kết quả hợp lệ, không phải lỗi.

3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu

Các hàm tìm kiếm đều tự cài bằng vòng lặp, không dùng searchsorted hay hàm tìm kiếm có sẵn trong lõi; các hàm đó chỉ được dùng làm oracle độc lập trong kiểm thử. Phần tự cài gồm vòng lặp thu hẹp vùng, phép tính mid an toàn và hai nhánh ghi nhận kq.

Bảng 3.1 Tổ chức các hàm và tệp

Hàm / tệp	Input	Output	Vai trò và phần tự cài
vi_tri_dau(a, x)	a tăng, x nguyên	Int: vị trí đầu hoặc 0	Lõi tìm biên trái (tự cài)
vi_tri_cuoi(a, x)	a tăng, x nguyên	Int: vị trí cuối hoặc 0	Lõi tìm biên phải (tự cài)

Hàm / tệp	Input	Output	Vai trò và phần tự cài
tan_suat(a, x)	a tăng, x nguyên	NamedTuple (dau, cuoi, count, xet_dau, xet_cuoi)	Ghép hai biên, tính tần suất
lan_vet_tim_bien(a, x)	a hợp lệ	In từng bước; trả kết quả	Lần vết T01
quet_tuyen_tinh(a, x)	a hợp lệ	NamedTuple (dau, cuoi, count, so_sanh)	Đối chứng O(n)

Bảng 3.2 Tiền điều kiện và hậu điều kiện của các hàm

Hàm và chữ ký	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Lỗi hoặc trường hợp đặc biệt
vi_tri_dau(a, x)	a tăng; x nguyên	0 hoặc vị trí đầu tiên có a[vị trí] = x	Mảng rỗng trả 0
vi_tri_cuoi(a, x)	a tăng; x nguyên	0 hoặc vị trí cuối cùng có a[vị trí] = x	Mảng rỗng trả 0
tan_suat(a, x)	a hợp lệ	count = 0 nếu vắng; ngược lại last − first + 1	Hai biên phải cùng thấy/không thấy x
kiem_tra_dau_vao(a)	a bất kỳ	true khi hợp lệ	Ném ArgumentError khi vi phạm

3.3. Thuật toán và mã nguồn chính

3.3.1. Giả mã theo cài đặt

```
      Giả mã vi_tri_dau:
  lo = 1; hi = n; kq = 0
  while lo <= hi
      mid = lo + (hi - lo) // 2
      if a[mid] < x: lo = mid + 1
      elseif a[mid] > x: hi = mid - 1
      else: kq = mid; hi = mid - 1
  return kq
vi_tri_cuoi đối xứng, chỉ đổi nhánh bằng thành lo = mid + 1.
```

3.3.2. Đoạn mã và giải thích

Đoạn mã quyết định nằm trong src/DeTai.jl: vòng while thu hẹp vùng, phép tính mid bằng lo + (hi − lo) ÷ 2 để tránh tràn, và nhánh bằng x ghi kq rồi tiếp tục về phía còn có thể chứa biên. Permalink tại commit C ghi ở Bảng 4.5 sau khi sinh viên đẩy GitHub.

3.3.3. Xử lý tình huống đặc biệt

Tình huống đặc biệt: n = 0 trả 0,0,0 với 0 lần xét mid; n = 1 xét đúng một lần; x nhỏ hơn mọi phần tử trả 0; x lớn hơn mọi phần tử trả 0; toàn bộ mảng bằng x cho first = 1, last = n; input sai bị từ chối ở kiem_tra_dau_vao trước khi vào lõi (Chương 4: BIEN01–BIEN03, LOI01).

3.4. Lần vết ví dụ nhỏ

Ca truy vết T01 dùng input của Ví dụ 1: a = [1,2,2,2,4], x = 2, expected first = 2, last = 4, count = 3.

Ca truy vết T01 Input đầy đủ [1,2,2,2,4], x = 2 Expected (2, 4, 3)

Bảng 3.3 Truy vết ca

Bước	Thao tác	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Giải thích
Tìm đầu · b1	lo=1, hi=5 → mid=3	a[3]=2 = x	kq=3; hi=2	Ghi nhận 3, tiếp tục sang trái
Tìm đầu · b2	lo=1, hi=2 → mid=1	a[1]=1 < 2	lo=2	Loại nửa trái
Tìm đầu · b3	lo=2, hi=2 → mid=2	a[2]=2 = x	kq=2; hi=1	Ghi nhận 2, tiếp tục sang trái
Tìm đầu · kết thúc	lo=2 > hi=1	—	first=2	3 lần xét mid

Bước	Thao tác	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Giải thích
Tìm cuối · b1	lo=1, hi=5 → mid=3	a[3]=2 = x	kq=3; lo=4	Ghi nhận 3, tiếp tục sang phải
Tìm cuối · b2	lo=4, hi=5 → mid=4	a[4]=2 = x	kq=4; lo=5	Ghi nhận 4
Tìm cuối · b3	lo=5, hi=5 → mid=5	a[5]=4 > 2	hi=4	Loại nửa phải
Tìm cuối · kết thúc	lo=5 > hi=4	—	last=4	3 lần xét mid
Ghép kết quả	first=2, last=4	count = last − first + 1	count=3	Không dùng vị trí chèn

3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng

3.5.1. Điều kiện khởi đầu và duy trì

Bất biến của bản tìm đầu: mọi vị trí < lo đều nhỏ hơn x; mọi vị trí > hi đều lớn hơn hoặc bằng x; kq luôn là ứng viên tốt nhất đã thấy — hoặc 0, hoặc một vị trí có a[kq] = x và không có vị trí nào trong [1, kq−1] bằng x. Khi a[mid] = x, mọi vị trí bên phải không thể là đầu tiên nên hi = mid − 1 vẫn giữ bất biến. Bản tìm cuối đối xứng với lo = mid + 1.

3.5.2. Kết thúc và output

Vòng lặp dừng khi lo > hi vì mỗi vòng hoặc lo tăng hoặc hi giảm ít nhất một đơn vị. Khi kết thúc, kq là biên cần tìm hoặc 0 nếu x vắng. Tần suất chỉ được tính khi first ≠ 0: count = last − first + 1, đúng vì mảng đã tăng nên mọi vị trí giữa hai biên đều bằng x. Kiểm thử Chương 4 là bằng chứng bổ sung, không thay lập luận.

3.6. Phân tích độ phức tạp

Mỗi lần tìm thực hiện tối đa $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ lần xét mid; tổng hai lần $\leq 2 \cdot \lceil \log_2(n+1) \rceil$. Toàn chương trình có kiểm tra dữ liệu vào O(n) nên chi phí tổng O(n); bộ nhớ phụ O(1). Quét tuyến tính O(n) chỉ dùng đối chiếu.

Bảng 3.4 Chi phí của từng pha trong bản cài

Pha thực hiện	Tham số quy mô	Phép toán đếm	Thời gian	Bộ nhớ phụ
Kiểm tra và chuẩn bị	n	Kiểm tra kiểu, miền, thứ tự	O(n)	O(1)
Tìm vị trí đầu	n	$\leq \lceil \log_2(n+1) \rceil$ lần xét mid	O(log n)	O(1)
Tìm vị trí cuối	n	$\leq \lceil \log_2(n+1) \rceil$ lần xét mid	O(log n)	O(1)
Ghép và tính tần suất	1	Một phép trừ khi first $\neq 0$	O(1)	O(1)
Toàn chương trình (có kiểm tra đầu vào)	n	Kiểm tra O(n) + hai lần tìm O(log n)	O(n)	O(1)